ZADANIE A6

Zagadka (bio)chemiczna

Jeden z enzymów zaangażowanych w procesy regulacji ciśnienia krwi, znajdujący się na zewnętrznej powierzchni błony komórek tworzących m.in. płuca, serce i nerki, został zidentyfikowany jako punkt dostępu dla koronawirusów (w tym SARS-CoV-2). Enzym ten oddziałuje silnie z białkiem S wirusa, co prowadzi do kaskady wydarzeń, których efektem jest endocytoza. Inhibicja wspomnianego enzymu blokuje wnikanie wirusa SARS-Cov-2 do komórek, lecz z drugiej strony zaburza ważne procesy biologiczne gospodarza. Naturalnym substratem tego enzymu jest 8-peptyd (**I–VIII**), od którego odcina on C-końcowy aminokwas **VIII**, z utworzeniem 7-peptydu (**I–VII**) będącego czynnikiem obniżającym ciśnienie krwi.

Na podstawie poniższych wskazówek ustal sekwencję aminokwasową peptydu (**I–VIII**).

- Punkt izoelektryczny (p*I*) aminokwasu **I** wynosi ok. 3.
- W organizmach żywych aminokwas **I** powstaje z kwasu szczawiooctowego (w reakcji katalizowanej przez aminotransferazę).
- W roztworach o odczynie obojętnym (pH ~ 7) aminokwasy **II** oraz **VI** posiadają wypadkowy ładunek dodatni.
- Aminokwas **II** w formie elektrycznie obojętnej zawiera 32,2%$_{mas.}$ azotu, 18,4%$_{wag.}$ tlenu oraz węgiel i wodór.
- Aminokwasy **III, V** oraz **VIII** zawierają łańcuch boczny zbudowany wyłącznie z atomów węgla i wodoru.
- Masa cząsteczkowa aminokwasu **III** jest o 14 g·mol^{-1} mniejsza niż aminokwasu **V**.
- Aminokwasy **IV, VI** oraz **VIII** zawierają w cząsteczce jednopierścieniowe układy aromatyczne.
- Aminokwas **IV** odbarwia wodę bromową.
- Aminokwas **V** posiada 2 centra stereogeniczne.
- Aminokwas **VII** w reakcji z ninhydryną daje żółte zabarwienie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A6

Sekwencja peptydu: **Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe**

Aminokwas **I** – Asp: zawiera w cząsteczce grupę karboksylową w łańcuchu bocznym (Asp/Glu), stąd niska wartość p*I*, szkielet węglowy identyczny jak dla kwasu szczawiooctowego.

Aminokwas **II** – Arg: zawiera w cząsteczce grupę o właściwościach zasadowych (Arg/His/Lys), a skład pierwiastkowy sugeruje dużą zawartość azotu.

Aminokwas **III** – Val: zawiera w cząsteczce łańcuch boczny złożony wyłącznie z atomów węgla i wodoru (Ala/Ile/Leu/Pro/Val/Phe), masa cząsteczkowa o 14 $g \cdot mol^{-1}$ (CH_2) mniejsza niż innego aminokwasu z tej grupy.

Aminokwas **IV** – Tyr: zawiera w cząsteczce pojedynczy pierścień aromatyczny (Phe/Tyr/His), reaguje z bromem (układ fenolowy).

Aminokwas **V** – Ile: łańcuch boczny złożony wyłącznie z atomów węgla i wodoru (Ala/Ile/Leu/Pro/Val), masa cząsteczkowa o 14 $g \cdot mol^{-1}$ (CH_2) większa niż innego aminokwasu z tej grupy (-> Ile/Leu), posiada 2 centra stereogeniczne (C_α, C_β).

Aminokwas **VI** – His: zawiera w cząsteczce grupę o właściwościach zasadowych (Arg/His/Lys) oraz pojedynczy pierścień aromatyczny (Phe/Tyr/His).

Aminokwas **VII** – Pro: II-rzędowa amina w reakcji z ninhydryną daje żółte zabarwienie (aminy pierwszorzędowe dają fioletowe zabarwienie).

Aminokwas **VIII** – Phe: zawiera w cząsteczce łańcuch boczny złożony wyłącznie z atomów węgla i wodoru (Ala/Ile/Leu/Pro/Val/Phe) oraz pojedynczy pierścień aromatyczny (Phe/Tyr/His).